ระบบติดตามสถานะและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

COMPUTER EQUIPMENT MONITORING AND PREVENTIVE MAINTENANCE SYSTEM

PROBLEM : ปัญหาที่เกิดขึ้น?

ปัญหา

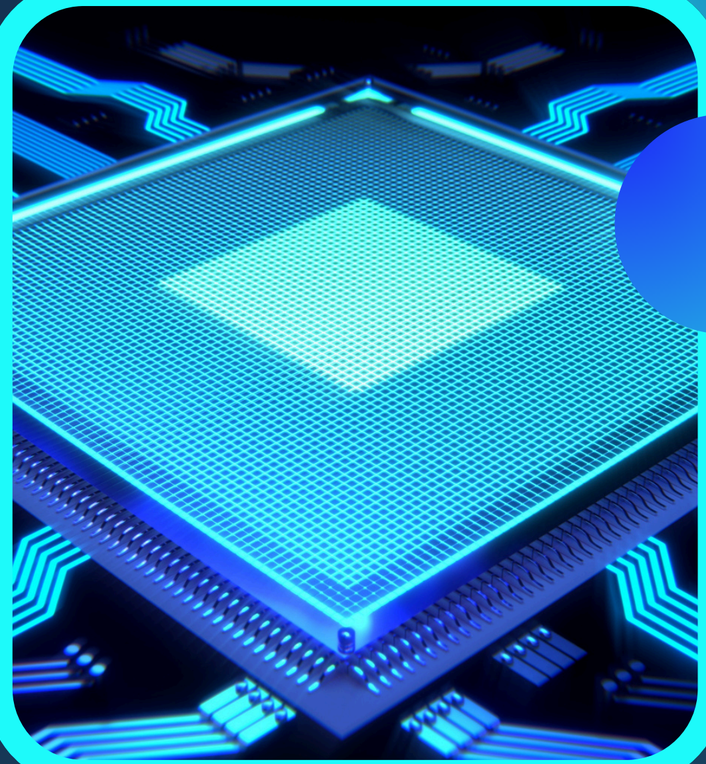
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดปัญหาหรือหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
- การตรวจสอบสถานะเครื่องยังไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถรับรู้ความเสี่ยงได้ล่วงหน้า
- การบันทึกประวัติและกำหนดรอบ PM ยังใช้เอกสารหรือ Excel ทำให้เสี่ยงต่อการลืมหรือล่าช้า

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบเพื่อติดตาม CPU, RAM และ Disk Space พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบค่าผิดปกติและเมื่อใกล้ถึงรอบ PM ผ่าน LINE รวมถึงใช้ QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์

ทฤษฎีและแนวคิดที่นำมาใช้

- Preventive Maintenance (PM)
  - แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดโอกาสอุปกรณ์ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร
- Condition-based Monitoring (CBM)
  - การตรวจวัดสถานะทรัพยากรฮาร์ดแวร์จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์
- REST API & Client–Server Architecture
  - การรับส่งข้อมูลระหว่าง Client Agent กับระบบส่วนกลางผ่าน REST API



COMPARE : การเปรียบเทียบ



ระบบที่มีอยู่

- ตรวจสอบอุปกรณ์แบบ Manual
- แก้ไขเมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหาแล้ว
- ตรวจสอบสถานะเครื่องได้ไม่ต่อเนื่อง
- เสี่ยงลืมรอบการทำ PM

ระบบที่พัฒนา

- จัดเก็บประวัติในระบบ
- ติดตามสถานะผ่าน Dashboard
- แจ้งเตือนเมื่อพบค่าที่มีความเสี่ยง
- มีระบบแจ้งเตือนรอบ PM
- แสกน QR Code เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์

บทความ/วิจัย ที่ใกล้เคียง

1.

- ชื่อบทความ/วิจัย: การประยุกต์รูปแบบ ICT แจ้งเตือนสารสนเทศด้วยเทคนิค LINE API ในองค์กร
- ผู้แต่ง/หน่วยงาน: ณพวุฒิ และคณะ (2020)
- จุดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์:
- ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบแจ้งเตือนเชิงรุกผ่าน LINE API
- ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่าน LINE มีความเร็วสูงกว่า Email และช่วยลดระยะเวลาในการรับทราบปัญหาของผู้ดูแลระบบได้อย่างมีนัยสำคัญ
    - นำมาใช้อ้างอิง: รองรับเหตุผลที่เลือกใช้ LINE ในการส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะวิกฤต (Critical Alert) และเตือนรอบ PM



บทความ/วิจัย ที่ใกล้เคียง

2.

- ชื่อบทความ/วิจัย: การพัฒนาระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมและทรัพยากรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี IoT และ LINE API
- ผู้แต่ง/หน่วยงาน: วิวัฒน์ชัย ขาประไพ (สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2019)
- จุดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์:
- ศึกษาระบบดึงค่า Hardware/Environment แบบ Real-time และตั้งค่า Threshold เพื่อส่งสัญญาณเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติ
- ช่วยให้ทีม IT เข้าแก้ไขปัญหาก่อนที่ระบบหลักจะล่ม (Down)
- นำมาใช้อ้างอิง: สนับสนุนหลักการทำ Condition-based Monitoring (ดึงค่า CPU, RAM, Disk มาประมวลผล)



บทความ/วิจัย ที่ใกล้เคียง

3.

- ชื่อบทความ/วิจัย: Effective Preventive Maintenance Scheduling and Monitoring in IT Assets
- จุดที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์:
- อธิบายประโยชน์ของการเปลี่ยนจากการซ่อมเมื่อเสีย (Corrective Maintenance) มาเป็น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- การบันทึกประวัติเครื่องและแจ้งเตือนตามรอบเวลา (Schedule-based) ช่วยลด Down-time ของอุปกรณ์ IT และเพิ่มอายุการใช้งานของ Hardware ได้อย่างชัดเจน
- นำมาใช้อ้างอิง: เป็นฐานทฤษฎีในบทนำ (Introduction) ถึงความสำคัญของระบบจัดการรอบ PM



วัตถุประสงค์
OBJECTIVES

1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น CPU, RAM และ Disk Space
2. เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานะผิดปกติและรอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ผ่าน LINE Messaging API
3. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บประวัติการบำรุงรักษาและเข้าถึงข้อมูลอุปกรณ์ผ่าน QR Code

พัฒนาบนแพลตฟอร์ม?

PLATFORM?

- Web Application >> สำหรับระบบจัดการแดชบอร์ด ติดตามสถานะ และสแกนดูข้อมูลผ่าน Mobile Web Browser
- Background Client Agent >> สำหรับรันเป็นสคริปต์เบื้องหลังบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์เป้าหมาย (Windows / Linux)

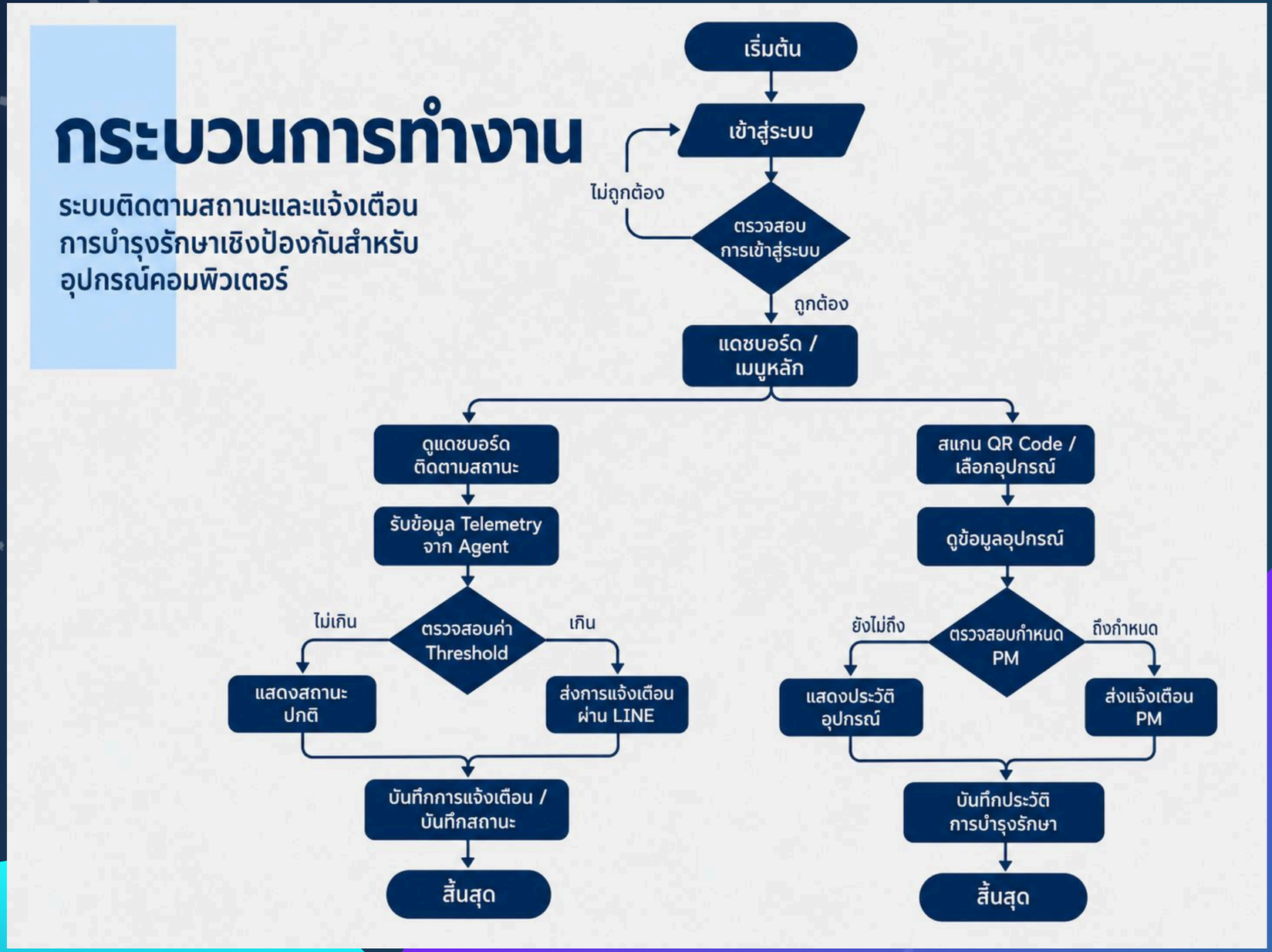
ใครเป็นผู้ใช้งานระบบนี้?
USER ?





1. IT Administrator / System Engineer >> ผู้ดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีขององค์กร ทำหน้าที่จัดการข้อมูลอุปกรณ์ ตรวจสอบการแจ้งเตือน และวางแผนรอบการบำรุงรักษา
2. IT Support / Maintenance Technician >> ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สามารถสแกน QR Code เพื่อดูประวัติและบันทึกการทำPMได้

กระบวนการทำงาน



ประโยชน์ของระบบที่พัฒนา

1. รับรู้สภาวะเสี่ยงได้ทันท่วงที >> ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะ CPU, RAM และ Disk Space ของอุปกรณ์ได้จากระบบส่วนกลาง และได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อพบค่าที่มีความเสี่ยง ช่วยให้สามารถเข้าตรวจสอบปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และลดโอกาสเกิด Unplanned Downtime
2. ไม่ตกหล่นการทำ PM >> มีระบบช่วยเตือนตารางการบำรุงรักษาตามรอบเวลา ป้องกันการลืมเช็กเครื่อง
3. สะดวกในการเช็กหน้างาน >> ช่างเทคนิคสามารถสแกน QR Code บนตัวเครื่องเพื่อดูสเปกและประวัติการบำรุงรักษาได้ทันที
4. ประหยัดเวลาและวางแผนได้แม่นยำ >> ลดเวลาการเดินตรวจเช็กเครื่องแบบ Manual และมีข้อมูลประวัติย้อนหลังสำหรับวางแผนงบประมาณอัปเกรดอุปกรณ์ในอนาคต
5. มีข้อมูลประวัติสำหรับวิเคราะห์และวางแผน >> ระบบจัดเก็บประวัติการแจ้งเตือน การซ่อมแซม และการทำ PM ของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง ทำให้สามารถนำข้อมูลย้อนหลังมาประกอบการวางแผนบำรุงรักษา การเปลี่ยนหรืออัปเกรดอุปกรณ์ และการจัดสรรงบประมาณในอนาคตได้

THANK YOU

Miss Anyarat Patapee 68113139 & Miss Punnapat Deeaudom 68114868